

# REST 練習 1：為什麼要 REST + 架構總覽

## 學習目標

- 說得出 HTTP 動詞的語意 ( GET 查詢 / POST 建立 / PUT 整筆更新 / DELETE 刪除 ) 與「冪等性」是什麼意思
- 理解 Classic REST 框架三個角色的分工：**SICF** ( 誰負責接這個 URL )、**Application Class** ( `CL_REST_HTTP_HANDLER` 子類，決定誰處理這個 request )、**Resource Class** ( `CL_REST_RESOURCE` 子類，實際處理某個 HTTP 動詞 )
- 知道 `CL_REST_HTTP_HANDLER` 已經內建 CSRF 檢查、request/response 物件建立、例外轉 HTTP 狀態碼——子類別只需要覆寫 `GET_ROOT_HANDLER`
- 會用 ADT/SE24 建立繼承 `CL_REST_RESOURCE` 的類別，覆寫 `IF_REST_RESOURCE~GET`，用 `MO_RESPONSE->CREATE_ENTITY( )->SET_STRING_DATA( ... )` 回應純文字
- 完成一次「SICF 手動掛載 Handler Class」的完整流程——這是本課程唯一沒有 ADT API、必須在 SAP GUI 操作的步驟

## 為什麼不是「dump 內容就好」

跟 op11 學過的 `cl_salv_table` 不一樣，REST Service 沒有畫面、沒有使用者互動——呼叫方是另一支程式 ( 前端 JS、Postman、第三方系統 )，溝通媒介是 HTTP request/response。傳統 ABAP 報表 ( FORM/Class ) 解決的是「使用者坐在 SAP GUI 前操作」的問題；REST 解決的是「系統跟系統對話」的問題。三個角色各自負責什麼：

| 角色                | 對應物件                                                           | 負責什麼                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SICF Service      | <code>/sap/bc/zrest_training/rs01</code> ( GUI 手動建立 )          | 決定這個 URL 路徑由哪個 Handler Class 接手，相當於「總機」                            |
| Application Class | <code>ZCL_RS01_APP</code> 繼承 <code>CL_REST_HTTP_HANDLER</code> | 收到 request 後，決定要交給哪個 Resource 處理 ( <code>GET_ROOT_HANDLER</code> ) |
| Resource Class    | <code>ZCL_RS01_HELLO</code> 繼承 <code>CL_REST_RESOURCE</code>   | 真正做事的地方，依 HTTP 動詞覆寫 <code>GET/POST/PUT/DELETE</code>               |

## 事前準備

- 確認你有 SAP GUI 的 SICF ( Maintain Services ) 交易碼權限——這題最後要自己動手掛一次
- ADT 端物件已由課程準備好：`ZCL_RS01_APP`、`ZCL_RS01_HELLO` ( `$TMP` )，可以直接讀原始碼對照下面的說明

## 題目需求 ( 對照已建好的答案物件 )

- `ZCL_RS01_APP`：INHERITING FROM `cl_rest_http_handler`，只覆寫 `IF_REST_APPLICATION~GET_ROOT_HANDLER`，回傳 `NEW zcl_rs01_hello( )`——目前只有一個資源，還不需要路由 ( 下一題 rs02 才會用到 `CL_REST_ROUTER` )
- `ZCL_RS01_HELLO`：INHERITING FROM `cl_rest_resource`，只覆寫 `IF_REST_RESOURCE~GET`：
  - 用 `MO_RESPONSE->CREATE_ENTITY( )` 拿到 `IF_REST_ENTITY`

- `SET_STRING_DATA( )` 塞入純文字問候語 ( 含目前伺服器時間 )
- `SET_CONTENT_TYPE( if_rest_media_type=>gc_text_plain )` 告訴瀏覽器這是純文字
- 沒覆寫的 `POST/PUT/DELETE` 沿用父類別 `CL_REST_RESOURCE` 的預設實作，呼叫會直接回 `405 Method Not Allowed`——不用自己判斷「這個方法不支援」

## SICF 手動掛載步驟 ( 本課程僅此一題完整教學，之後每題比照辦理 )

課程統一掛在 `/sap/bc/zrest_training/` 這個分類節點底下，每題各自一個子節點，避免 9 題下來把 `/sap/bc` 塞滿平行節點：

1. SAP GUI 執行交易碼 **SICF**
2. Hierarchy Type 選 **Service**，Service Path 留空後按執行 ( 顯示整棵樹 )
3. 展開到 `default_host` → `sap` → `bc`，在 `bc` 上按右鍵 → **New Sub-Element**
4. Service Name 填 `zrest_training`，Description 填「REST 課程」，確定——這個節點是純目錄，不用去 **Handler List** 掛任何類別，也不用 **Activate**
5. 在 `zrest_training` node 上按右鍵 → **New Sub-Element**，Service Name 填 `rs01`，Description 填「REST 練習 1」，確定
6. 開啟 `rs01` node，切到 **Handler List** 頁籤，新增一筆 Handler Class：`ZCL_RS01_APP`，儲存
7. 若圖示是灰色 ( 未啟用 )，在 `rs01` node 上按右鍵 → **Activate Service**
8. 測試：在 `rs01` node 上按右鍵 → **Test Service** ( 會開瀏覽器 )，或直接連 `http://<主機>:<port>/sap/bc/zrest_training/rs01/hello?sap-client=130`
9. 瀏覽器可能會跳出 Basic Auth 帳密框，輸入你的 SAP User/Password
10. 預期看到純文字回應，類似：`Hello REST! 現在伺服器時間是 14:32:07`

## 預期輸出 ( 範例 )

```
Hello REST! 現在伺服器時間是 14:32:07
```

## 團隊實務備註

- `CL_REST_HTTP_HANDLER` 的 `GET_ROOT_HANDLER` 是**唯一**要覆寫的方法；  
`IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST` 父類已經寫死，不要嘗試覆寫它
- `IF_REST_RESOURCE~GET` 沒有 `IMPORTING/RETURNING` 參數，要透過繼承來的 `MO_REQUEST` ( `IF_REST_REQUEST` ) / `MO_RESPONSE` ( `IF_REST_RESPONSE` ) 保護屬性存取這次的 `request/response`，跟一般方法「用參數傳資料」的習慣不同
- SICF Service 一旦掛好、Handler Class 名稱不變，之後改 `ZCL_RS01_APP/ZCL_RS01_HELLO` 的程式碼**不用**重新掛載，改完啟用就生效——SICF 只是「指到哪個類別」，不是每次都要重掛
- `zrest_training` 這個父節點只需要建一次，之後 `rs02~rs09` 都只要在它底下新增子節點即可，不用重建

## 思考題

1. 如果把 `ZCL_RS01_HELLO` 的 `SET_CONTENT_TYPE` 那行刪掉會怎樣？ ( 提示：瀏覽器/Postman 判斷怎麼顯示回應內容，靠的是哪個 HTTP Header？ )
2. 承接 op09 例外處理：如果 `IF_REST_RESOURCE~GET` 裡面發生未捕捉的例外 ( 例如 `SELECT SINGLE` 找不到資料卻硬要存取 )，呼叫端會收到什麼？ ( 提示：回頭看 `CL_REST_RESOURCE~IF_REST_HANDLER~HANDLE` 的 `TRY...CATCH cx_rest_exception` )

3. 為什麼 Resource Class 不用自己判斷「這個 URL 用了不支援的 HTTP 動詞」，而是直接繼承就有 405？

## 答案

見 `zcl_rs01_app.clas.abap`、`zcl_rs01_hello.clas.abap` (SAP 端物件 `ZCL_RS01_APP` / `ZCL_RS01_HELLO`)。SICF Service 路徑 `/sap/bc/zrest_training/rs01`，需在各自的 SAP 系統手動掛載 (無法用快照複製，見上方「SICF 手動掛載步驟」)。